

需求分析与详细设计书

课题名称：决策树游戏工坊平台

——官方主线故事与玩家共创的决策树游戏平台

项目	内容
小组编号	1-9
小组成员	学号 924106840316 姓名 房博洋（组长） 学号 924103860440 姓名 臧鹏博 学号 924106840140 姓名 应卓灏
指导教师	徐建
完成日期	2026 年 8 月 28 日

目 录

1 系统需求.....	1
1.1 项目背景与目标.....	1
1.2 系统角色及其功能.....	1
1.3 系统功能需求概述.....	2
1.4 功能性需求规定.....	3
1.4.1 用户注册与登录.....	4
1.4.2 故事浏览与搜索.....	5
1.4.3 故事游玩.....	5
1.4.4 游戏进度管理.....	7
1.4.5 故事创作.....	8
1.4.6 故事发布与审核.....	9
1.4.7 互动功能（点赞/收藏/评论/举报）	10
1.4.8 成就系统.....	10
1.4.9 后台管理与数据统计	11
1.5 业务实体分析.....	11
1.6 非功能性需求.....	13
2 系统设计.....	13
2.1 基于 MVC 的软件架构设计.....	13
2.2 功能模块设计.....	15
2.2.1 功能模块划分.....	15
2.2.2 故事引擎模块设计.....	15
2.2.3 故事创作与审核模块设计.....	19
2.2.4 互动与统计模块设计.....	20
2.3 用户界面设计.....	21
2.3.1 界面设计原则.....	21
2.3.2 主要界面设计.....	21
2.3.3 双端适配方案.....	25
2.4 数据库设计.....	26

2.4.1 数据库选型与设计原则.....	26
2.4.2 逻辑结构设计.....	26
2.4.3 物理结构设计.....	26

1 系统需求

1.1 项目背景与目标

近年来，以文字交互和分支选择为核心的叙事类游戏（互动小说、选择取向游戏等）受到玩家广泛欢迎。该类游戏以“决策树”为基本结构：故事由若干剧情节点组成，玩家在每个节点从若干选项中择一前进，沿不同分支推进剧情，最终抵达不同结局。传统上，决策树故事的制作依赖专门的游戏引擎或较强的编程能力，普通玩家难以参与创作；而现有轻量创作工具大多缺少完整的发布、审核与社区运营机制，难以形成良性内容生态。

本项目基于 JavaEE 技术体系，设计与实现一个决策树游戏工坊平台。平台一方面提供官方主线故事《长安夜雨》（古风悬疑题材），向玩家展示完整的决策树游戏体验；另一方面开放“故事工坊”能力，允许玩家创建、编辑并发布自己的决策树故事，经审核后供全体玩家游玩，形成“官方内容 + 玩家共创”的内容生态。

系统建设目标如下：

- 提供完整的决策树故事游玩体验，支持节点推进、选项选择、条件分支、结局达成与进度保存；
- 提供低门槛的故事创作工具，支持以树形结构编辑节点与选项、设置分支条件、预览试玩；
- 建立故事审核发布机制，保证用户生成内容（UGC）的合规性与质量；
- 提供点赞、收藏、评论、举报等社区互动能力，以及游玩统计与热度排行；
- 同时支持 PC 浏览器与移动端浏览器（响应式适配）两类终端。

系统边界：本系统为 B/S 结构的 Web 应用，运行于 Web 容器（Tomcat），数据存储于 MySQL；移动端通过响应式页面访问，不涉及原生 App 开发；不涉及实时多人交互等复杂场景。

1.2 系统角色及其功能

通过对系统使用者的分析，识别出五类系统角色，如表 1-1 所示。

表 1-1 系统角色及其功能

角色	角色说明	主要功能
游客	未注册用户	浏览公开故事、试玩公开故事（不保存进度）、注册登录
玩家	已注册用户	游玩故事、保存/继续进度、点赞/收藏/评论、举报、达成成就、申请成为作者
故事作者	通过创作认证的创作者	创建/编辑/删除自己的故事、预览试玩、提交审核、查看故事数据
审核员	内容审核人员	审核故事、驳回/上架/下架、处理举报
系统管理员	平台运维人员	用户管理、角色权限管理、内容管理、数据统计看板、举报处理

1.3 系统功能需求概述

系统按业务划分为七大功能模块：用户与权限、故事游玩、故事创作、审核发布、互动社交、统计推荐、系统管理，如图 1-1 所示。

系统功能模块划分如图 1-1 所示。

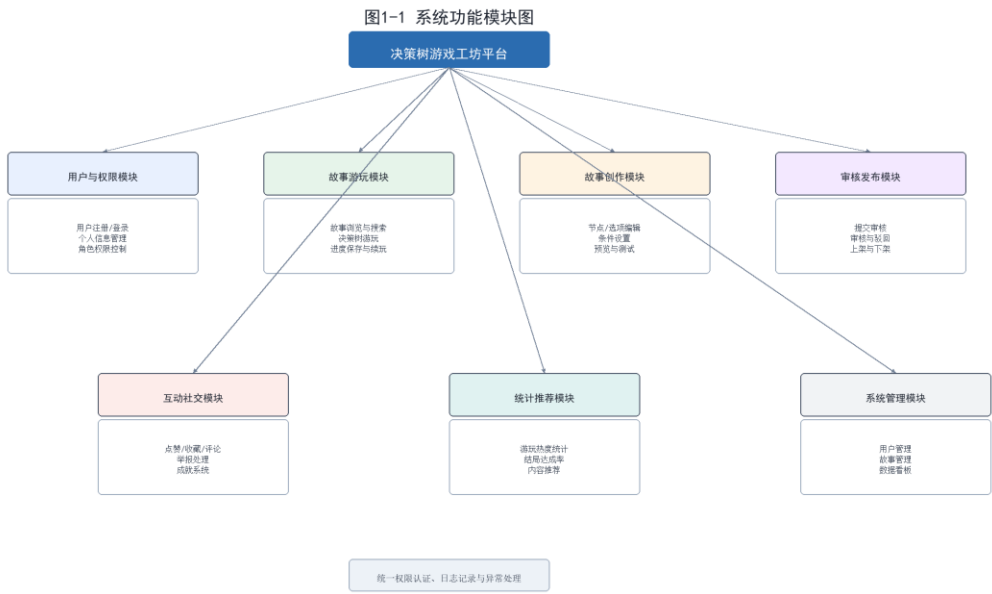


图 1-1 系统功能模块图

各功能模块包含的功能点如表 1-2 所示，功能点编号用于后续需求规定与设计章节的对应。

表 1-2 功能需求列表

编号	功能点	所属模块	使用角色
F01	用户注册/登录/注销	用户与权限	游客、玩家
F02	个人信息管理	用户与权限	玩家、作者
F03	角色权限控制	用户与权限	系统管理员
F04	故事浏览与搜索	故事游玩	游客、玩家
F05	决策树游玩	故事游玩	玩家（游客试玩）
F06	进度保存与续玩	故事游玩	玩家
F07	节点/选项编辑	故事创作	故事作者
F08	条件设置与预览测试	故事创作	故事作者
F09	提交审核	故事创作	故事作者
F10	审核/驳回/上下架	审核发布	审核员
F11	点赞/收藏/评论	互动社交	玩家
F12	举报与举报处理	互动社交/审核发布	玩家、审核员
F13	成就系统	互动社交	玩家
F14	热度统计与排行	统计推荐	游客、玩家
F15	数据统计看板	系统管理	系统管理员
F16	用户与内容管理	系统管理	系统管理员

1.4 功能性需求规定

本节按用例描述的方式，对系统主要功能性需求进行详细规定，包括用例描述、主事件流、备选事件流、业务规则等。系统总体用例图如图 1-2 所示。

图1-2 系统用例图

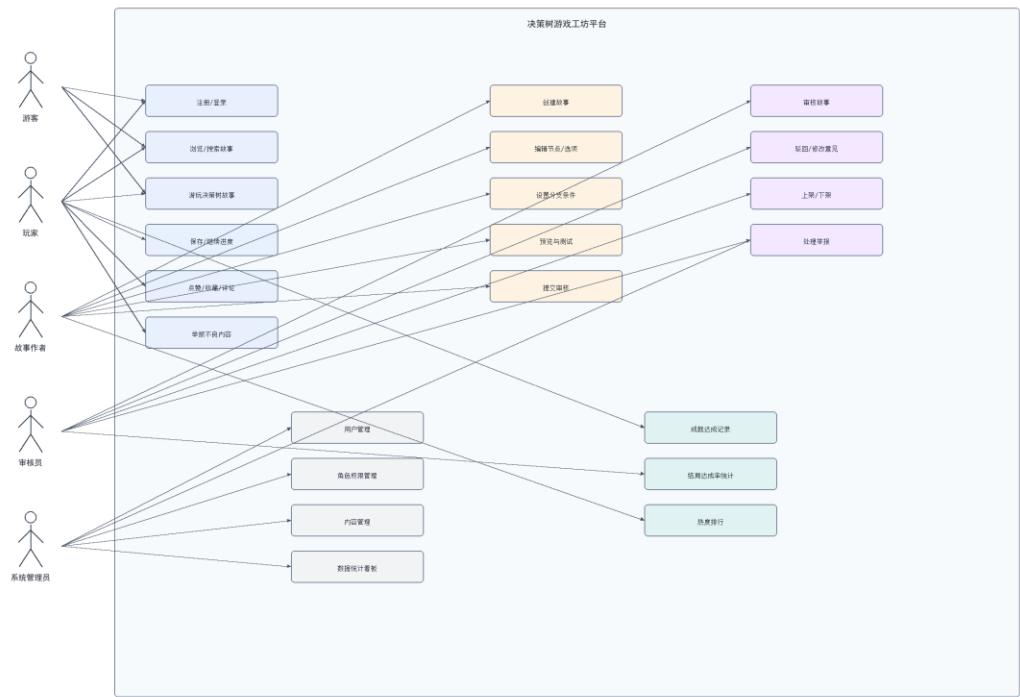


图 1-2 系统用例图

1.4.1 用户注册与登录

用户注册与登录功能点规定如表 1-3 所示。

表 1-3 用户注册与登录用例描述

项目	内容
用例名称	用户注册与登录
实现名称	ur_register_login
用例描述	用户注册账号并通过账号密码登录系统
参与者	游客
前置条件	无
后置条件	用户登录成功，系统为其创建会话
主事件流	1. 用户点击“注册”，填写用户名、密码、邮箱； 2. 系统校验用户名唯一性与邮箱格式； 3. 系统创建账号并默认赋予“玩家”角色； 4. 用户输入账号密码登录； 5. 系统校验通过，创建会话并进入首页。
备选事件流	1a. 用户名已存在：提示更换用户名；

项目	内容
	2a. 邮箱格式错误：提示修改； 4a. 密码错误：提示错误，连续错误 5 次锁定 10 分钟。
业务规则	用户名 3~20 位字母数字；密码不少于 8 位且包含字母和数字；密码采用 BCrypt 加密存储。
涉及业务实体	User、Role

1.4.2 故事浏览与搜索

故事浏览与搜索功能点规定如表 1-4 所示。

表 1-4 故事浏览与搜索用例描述

项目	内容
用例名称	故事浏览与搜索
实现名称	br_browse_story
用例描述	游客/玩家按分类、关键词、热度浏览并搜索故事
参与者	游客、玩家
前置条件	无
后置条件	系统返回符合条件的已发布故事列表
主事件流	1. 用户进入首页； 2. 系统展示推荐与热门故事； 3. 用户输入关键词或选择分类； 4. 系统按条件查询并分页展示结果。
备选事件流	3a. 无匹配结果：提示“未找到相关故事”并推荐热门故事。
业务规则	仅展示状态为“已发布”的故事；排序支持热度、最新、结局数量。
涉及业务实体	Story

1.4.3 故事游玩

故事游玩是系统核心功能，其业务流程图如图 1-3 所示，用例规定如表 1-5 所示。

图1-3 故事游玩业务流程图

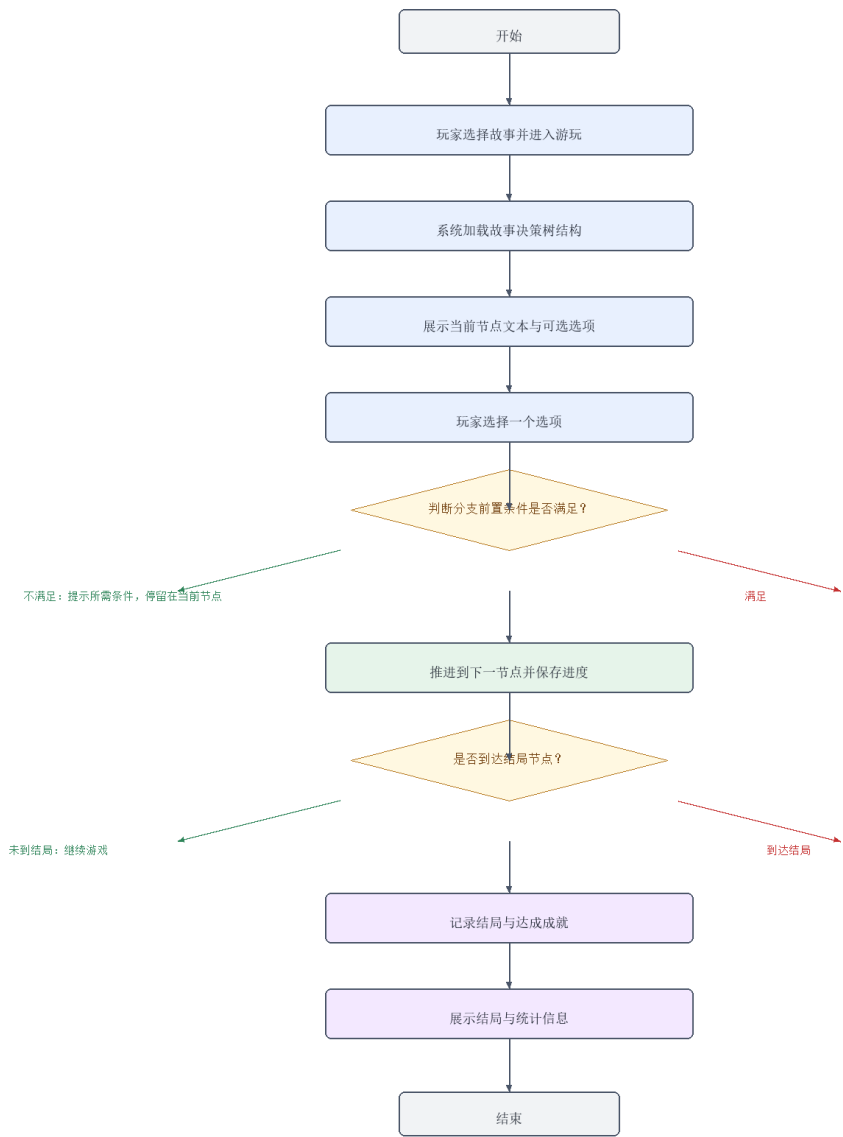


图 1-3 故事游玩业务流程图

表 1-5 故事游玩用例描述

项目	内容
用例名称	故事游玩
实现名称	pg_play_story
用例描述	玩家从故事起点出发，依次选择选项，沿决策树推进，最终抵达结局

项目	内容
参与者	玩家（游客可试玩但不保存进度）
前置条件	故事已发布且玩家已登录
后置条件	生成/更新游戏进度，记录游玩路径与结局
主事件流	1. 玩家在故事详情页点击“开始游玩”； 2. 系统加载故事决策树并创建进度，指向起始节点； 3. 系统展示当前节点文本与可用选项； 4. 玩家选择一个选项； 5. 系统判断选项前置条件，满足则推进至目标节点，否则提示； 6. 若到达结局节点，记录结局并展示结局页；否则返回第 3 步。
备选事件流	5a. 条件不满足：提示缺少的成就/属性； 6a. 玩家中途退出：进度自动保存，可继续游玩。
业务规则	同一玩家对同一故事最多保存 3 条进度；结局只记录一次，重复达成不重复计数。
涉及业务实体	Story、StoryNode、StoryChoice、GameProgress

1.4.4 游戏进度管理

游戏进度管理功能点规定如表 1-6 所示。

表 1-6 游戏进度管理用例描述

项目	内容
用例名称	游戏进度管理
实现名称	pg_progress
用例描述	自动保存玩家进度，支持继续游玩与重置
参与者	玩家
前置条件	玩家已登录
后置条件	进度数据被创建、更新或删除
主事件流	1. 玩家游玩过程中每推进一个节点自动保存； 2. 玩家在“我的进度”查看进度列表； 3. 玩家选择继续游玩； 4. 玩家选择重置，清空该进度。
备选事件流	3a. 进度对应的故事已下架：提示无法继续游玩。
业务规则	进度快照包含当前节点、历史路径与已获成就；重置操作需二次确认。

项目	内容
涉及业务实体	GameProgress、StoryNode

1.4.5 故事创作

故事创作是“工坊”能力的核心，其业务流程如图 1-4 所示，用例规定如表 1-7 所示。

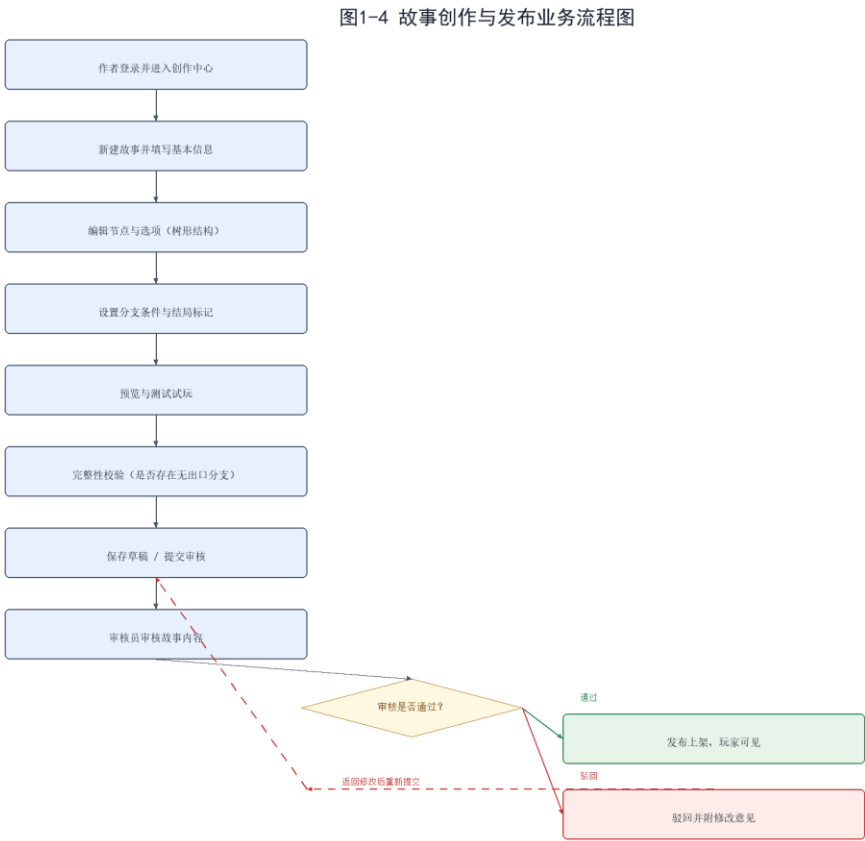


图 1-4 故事创作与发布业务流程图

表 1-7 故事创作用例描述

项目	内容
用例名称	故事创作
实现名称	ct_create_story
用例描述	作者创建故事并编辑节点、选项、条件与结局
参与者	故事作者
前置条件	用户已登录且获得作者权限

项目	内容
后置条件	故事以“草稿”状态保存
主事件流	1. 作者进入创作中心，新建故事并填写标题、简介、封面； 2. 系统创建起始节点； 3. 作者添加/编辑剧情节点，填写节点文本； 4. 作者为节点添加选项，指定目标节点与条件表达式； 5. 作者标记结局节点； 6. 作者点击保存，系统保存草稿并执行完整性校验。
备选事件流	6a. 存在无出口分支：系统提示，允许继续编辑； 6b. 存在不可达节点：系统提示。
业务规则	故事至少包含 1 个起始节点与 1 个结局节点；节点文本不超过 2000 字。
涉及业务实体	Story、StoryNode、StoryChoice、Condition

1.4.6 故事发布与审核

故事发布与审核功能点规定如表 1-8 所示。

表 1-8 故事发布与审核用例描述

项目	内容
用例名称	故事发布与审核
实现名称	rb_audit_story
用例描述	作者提交审核，审核员审核后发布或驳回
参与者	故事作者、审核员
前置条件	故事为草稿状态且通过完整性校验
后置条件	故事状态变为“已发布”或“已驳回”
主事件流	1. 作者点击提交审核； 2. 系统将故事状态置为“待审核”； 3. 审核员在审核列表查看故事预览与统计； 4. 审核员选择“通过”，系统将故事置为“已发布”并通知作者；或选择“驳回”并填写意见。
备选事件流	3a. 故事含违规内容：直接下架并记录； 4a. 作者收到驳回意见后修改并重新提交。
业务规则	审核通过的正式发布；已发布故事被举报核实后强制下架。
涉及业务实体	Story、Report、User

1.4.7 互动功能（点赞/收藏/评论/举报）

互动功能功能点规定如表 1-9 所示。

表 1-9 互动功能用例描述

项目	内容
用例名称	互动功能
实现名称	sc_interact
用例描述	玩家对故事进行点赞、收藏、评论，对违规内容进行举报
参与者	玩家
前置条件	玩家已登录
后置条件	互动记录被创建或取消
主事件流	1. 玩家在故事详情页点击点赞/收藏； 2. 系统记录并更新计数； 3. 玩家发表评论； 4. 评论经敏感词过滤后展示； 5. 玩家举报故事或评论，系统生成举报记录。
备选事件流	2a. 重复点赞：取消点赞； 4a. 评论含敏感词：拒绝发布并提示。
业务规则	同一用户对同一故事仅一条点赞/收藏记录；评论按时间倒序分页展示。
涉及业务实体	Like、Favorite、Comment、Report

1.4.8 成就系统

成就系统功能点规定如表 1-10 所示。

表 1-10 成就系统用例描述

项目	内容
用例名称	成就系统
实现名称	ac_achievement
用例描述	玩家在游玩过程中达成特定条件后获得成就
参与者	玩家
前置条件	玩家已登录并游玩故事

项目	内容
后置条件	系统记录用户成就并展示
主事件流	1. 玩家完成特定结局或满足条件； 2. 系统检查成就定义； 3. 满足条件则写入用户成就记录并提示。
备选事件流	3a. 已获得该成就：不重复发放。
业务规则	成就分平台级（如首次游玩）与故事级（如达成隐藏结局）两类。
涉及业务实体	Achievement、UserAchievement、GameProgress

1.4.9 后台管理与数据统计

后台管理与数据统计功能点规定如表 1-11 所示。

表 1-11 后台管理与数据统计用例描述

项目	内容
用例名称	后台管理与数据统计
实现名称	am_admin
用例描述	管理员与审核员进行用户、故事、举报与统计管理
参与者	审核员、系统管理员
前置条件	用户具有相应管理角色
后置条件	管理操作完成并写入操作日志
主事件流	1. 管理员进入管理后台； 2. 按条件查询用户/故事/举报； 3. 修改状态、分配角色或处理举报； 4. 查看数据看板（游玩量、结局达成率、热度排行）。
备选事件流	2a. 无匹配结果：提示空列表。
业务规则	敏感操作需二次确认；所有管理操作记录日志。
涉及业务实体	User、Story、Report

1.5 业务实体分析

根据上述功能需求，抽象出系统核心业务实体。官方主线故事《长安夜雨》以决策树形式组织剧情，其示例结构如图 1-5 所示，完整主线约 30 个节点、4 个结局。

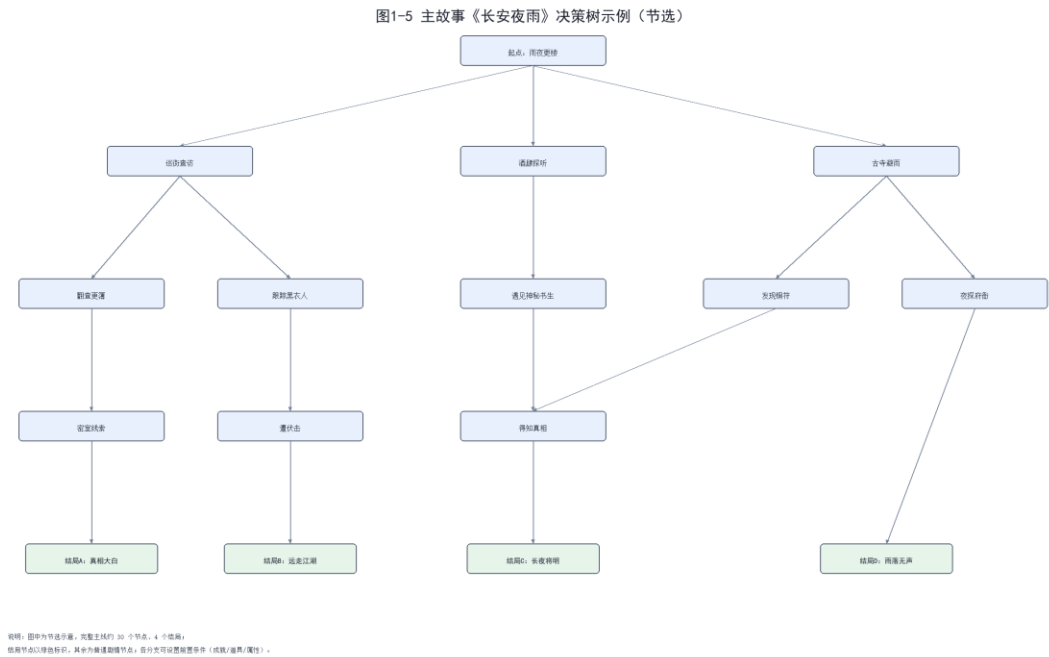


图 1-5 主故事《长安夜雨》决策树示例（节选）

核心业务实体及其说明如表 1-12 所示。

表 1-12 核心业务实体

实体	说明	关键属性
User 用户	系统使用者（玩家/作者）	用户名、密码、昵称、角色
Role 角色	用户权限集合	角色名、权限描述
Story 故事	决策树故事，含官方与用户创建	标题、简介、作者、状态、封面
StoryNode 故事节点	剧情单元，含起始与结局节点	所属故事、正文、是否结局
StoryChoice 选项	节点间的分支连接	源节点、目标节点、条件表达式
GameProgress 游戏进度	玩家在某故事中的游玩状态	用户、故事、当前节点、历史路径
Comment 评论	玩家对故事的评论	用户、故事、内容、时间
Like/Favorite 点赞/收藏	玩家互动记录	用户、故事、时间
Report 举报	对故事或评论的举报	举报人、对象、原因、状态
Achievement 成就	成就定义	编码、名称、描述、条件

各实体之间的关系（1:N、M:N）详见第 2.4 节数据库设计中的 E-R 图（图 2-5）。

1.6 非功能性需求

系统非功能性需求如表 1-13 所示。

表 1-13 非功能性需求

类别	需求描述
性能	支持至少 100 个并发用户；常规页面响应时间不超过 2 秒；列表查询分页返回。
安全	密码采用 BCrypt 加密存储；SQL 参数化防注入；输出转义防 XSS；基于角色的访问控制；登录失败锁定。
可用性	界面简洁一致，关键操作有提示与确认；游玩界面支持移动端触屏操作。
兼容性	兼容 Chrome、Edge、Firefox 及主流移动端浏览器；响应式适配 375px 以上屏幕。
可维护性	分层架构与统一命名规范；关键业务编写单元测试；代码托管于 Git 仓库。
外部接口	预留邮箱验证、第三方登录等扩展接口；支持导出游玩统计数据。

2 系统设计

2.1 基于 MVC 的软件架构设计

系统采用 MVC 分层架构，将表示、控制、业务逻辑与数据访问相分离，符合 JavaEE 多层架构思想。总体架构如图 2-1 所示。

图2-1 系统总体架构图

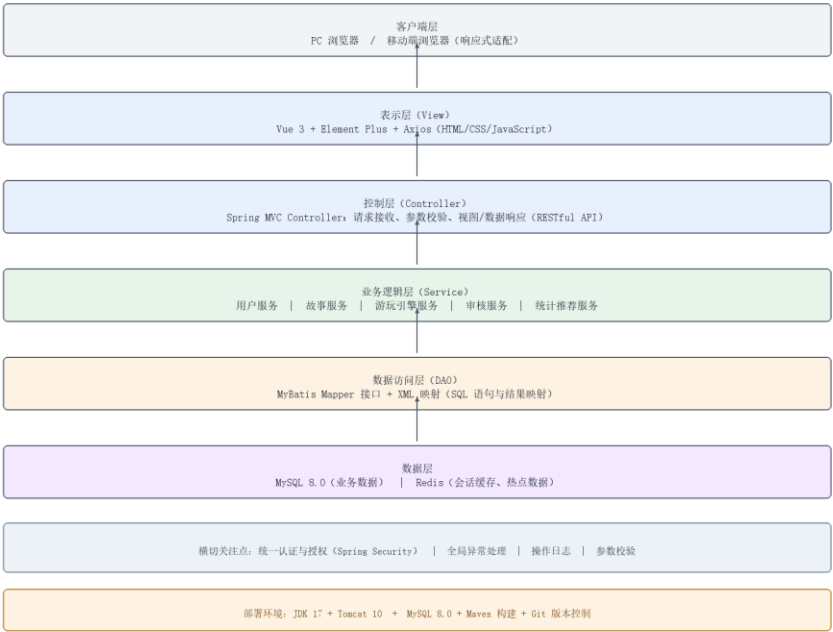


图 2-1 系统总体架构图

各层职责如下：

- 表示层（View）：采用 Vue 3 + Element Plus + Axios 构建界面，通过 RESTful 接口与控制层通信；页面采用响应式布局，适配 PC 与移动端。
- 控制层（Controller）：采用 Spring MVC，负责请求接收、参数校验、调用业务服务并返回 JSON 数据。
- 业务逻辑层（Service）：包含用户服务、故事服务、游玩引擎服务、审核服务、统计推荐服务等，封装核心业务规则。
- 数据访问层（DAO）：采用 MyBatis 映射器，编写 SQL 完成数据库读写。
- 数据层：MySQL 8.0 存储业务数据，Redis 用于会话与热点缓存。

系统技术选型如表 2-1 所示。

表 2-1 系统技术选型

层次	技术/框架	说明
----	-------	----

层次	技术/框架	说明
开发语言	Java 17	后端开发语言
Web 框架	Spring Boot 3.x（Spring MVC）	控制层、依赖注入与自动配置
ORM 框架	MyBatis 3	数据访问层对象映射
数据库	MySQL 8.0	业务数据存储（InnoDB、utf8mb4）
缓存	Redis 7	会话、验证码与热点数据
前端框架	Vue 3 + Element Plus + Axios	表示层单页应用
构建部署	Maven + Tomcat 10 + Git	构建、部署与版本控制
测试工具	JUnit 5 + Selenium	单元测试与集成测试

2.2 功能模块设计

2.2.1 功能模块划分

系统功能模块划分如图 1-1 所示，各模块职责如表 2-2 所示。

表 2-2 功能模块职责

模块	主要职责
用户与权限模块	注册登录、个人信息管理、角色权限控制（Spring Security）
故事游玩模块	故事浏览与搜索、决策树游玩、进度管理
故事创作模块	节点/选项编辑、条件设置、预览测试、完整性校验
审核发布模块	提交审核、审核驳回、上架下架、举报处理
互动社交模块	点赞、收藏、评论、成就
统计推荐模块	热度统计、结局达成率、排行与推荐
系统管理模块	用户管理、内容管理、数据看板、操作日志

2.2.2 故事引擎模块设计

故事引擎是系统的核心模块，负责决策树故事的加载、推进与状态管理。故事在逻辑上是一个有向图：节点（StoryNode）包含剧情文本，节点通过选项（StoryChoice）

连接至下一节点；选项可携带条件表达式，只有条件满足时玩家才能选择。结局节点无出口选项，到达即结束。

引擎内部维护“进行中”的进度对象 `GameProgress`，记录当前节点、历史路径与已达成结局。每次选择选项时，引擎执行“条件判断 → 节点推进 → 进度保存”三步操作。

2.2.2.1 故事游玩功能点设计【对应 slide 24】

按照 MVC 模式，故事游玩功能点涉及的各层资源及命名如表 2-3 所示。

表 2-3 故事游玩功能点资源清单

资源类别	资源名称	说明
控制层	PlayController	暴露游玩相关 REST 接口
业务层	StoryEngineService	故事引擎核心服务（加载/推进/条件判断）
业务层	ProgressService	游戏进度服务
数据层	StoryMapper / StoryNodeMapper / StoryChoiceMapper	决策树数据访问
数据层	ProgressMapper	进度数据访问
表示层	StoryDetailView / PlayView	故事详情页与游玩页组件
数据表	story / story_node / story_choice / game_progress	决策树与进度存储

故事游玩功能点的业务逻辑过程如图 2-2 时序图所示：玩家选择选项后，由游玩控制器调用故事引擎完成条件校验与节点推进，再经进度服务持久化。



图 2-2 故事游玩功能时序图

故事引擎相关核心类的设计如图 2-3 所示。StoryEngineService 作为门面，依赖 ConditionEvaluator 与 ProgressService；Story 由若干 StoryNode 组成，StoryNode 持有 StoryChoice 列表，StoryChoice 引用目标节点并可携带 Condition 表达式。

图2-3 故事引擎核心类设计图

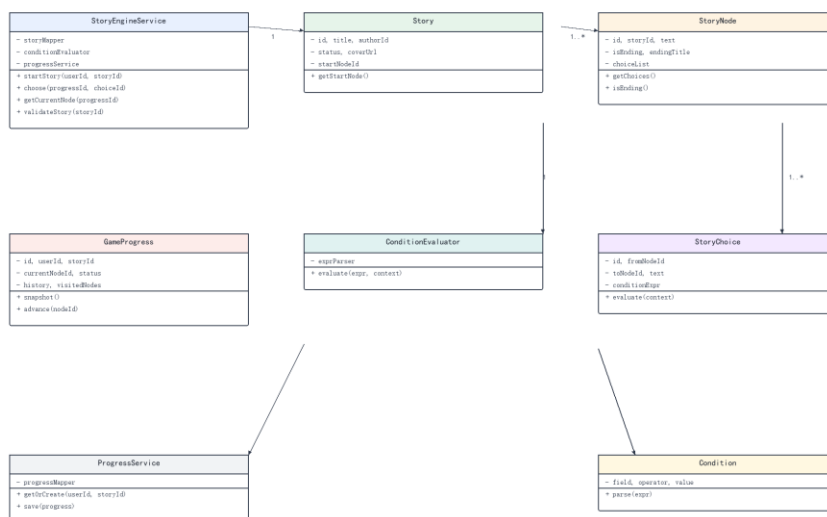


图 2-3 故事引擎核心类设计图

2.2.2.2 故事完整性校验功能点设计

创作过程中，系统对故事决策树进行完整性校验，防止出现“死分支”（无出口的节点）与“无结局”故事。校验算法采用广度优先遍历（BFS）：从起始节点出发，沿所有选项访问可达节点；若存在从未被访问的节点，则提示“存在不可达节点”；若可达节点中不存在结局节点，则提示“故事缺少结局”。校验通过后故事方可提交审核。

完整性校验伪代码如下：

```
function validateStory(storyId):
    nodes = loadAllNodes(storyId)
    start = nodes.find(isStart)
    queue = [start]; visited = {}
    while queue not empty:
        n = queue.pop()
        visited.add(n)
        for choice in n.choices:
            if choice.toNode not in visited:
                queue.push(choice.toNode)
    unreachable = nodes - visited
    endings = nodes.filter(isEnding)
    if unreachable not empty: return FAIL("存在不可达节点")
    if visited n endings is empty: return FAIL("缺少可达结局")
    return PASS
```

故事完整性校验功能点的资源清单如表 2-4 所示。

表 2-4 故事完整性校验功能点资源清单

资源类别	资源名称	说明
控制层	StoryController	提供校验与保存接口
业务层	StoryValidator	完整性校验算法（BFS）
数据层	StoryNodeMapper / StoryChoiceMapper	读取节点与选项数据
表示层	EditorView / NodeTreeComponent	创作编辑器与节点树组件

2.2.3 故事创作与审核模块设计

2.2.3.1 故事创作功能点设计

故事创作功能点的资源清单如表 2-5 所示。

表 2-5 故事创作功能点资源清单

资源类别	资源名称	说明
控制层	StoryController / EditorController	创作相关 REST 接口
业务层	StoryService	故事与节点/选项的业务管理
业务层	StoryValidator / ConditionParser	完整性校验与条件表达式解析
数据层	StoryMapper / StoryNodeMapper / StoryChoiceMapper	故事数据访问
表示层	EditorView / NodeTreeComponent	编辑器页面与节点树组件
数据表	story / story_node / story_choice	故事数据结构

故事创作与发布的业务逻辑过程如图 2-4 时序图所示：作者保存节点后，故事服务进行完整性校验；提交审核时故事服务更新状态，审核服务在审核通过后将故事发布。



图 2-4 故事创作与发布时序图

2.2.3.2 审核发布功能点设计

故事状态机定义如表 2-6 所示，状态流转均受权限控制并记录操作日志。

表 2-6 故事状态定义

状态	含义	可流转至
草稿 Draft	编辑中，仅作者可见	待审核
待审核 Pending	已提交，等待审核	草稿（撤回）、已发布、已驳回
已发布 Published	玩家可见	已下架
已驳回 Rejected	审核未通过，附修改意见	草稿
已下架 Offline	违规或申请下架	已发布

2.2.4 互动与统计模块设计

互动功能（点赞、收藏、评论、举报）与统计推荐功能的设计要点如下：

- 点赞与收藏：同一用户对同一故事仅保留一条记录，重复操作即取消，保证计数一致性；
- 评论：写入 comment 表，展示前进行敏感词过滤，按时间倒序分页；
- 举报：生成 report 记录，审核员处理后更新状态，被举报核实的故事强制下架；
- 热度计算：热度值 = 游玩次数×1 + 点赞数×2 + 收藏数×3 + 评论数×4，按天衰减；
- 推荐策略：首页优先展示官方推荐位与热度榜；“新作尝鲜”板块按发布时间加权，给予新故事曝光机会。

互动与统计功能点的资源清单如表 2-7 所示。

表 2-7 互动与统计功能点资源清单

资源类别	资源名称	说明
控制层	InteractController / StatController	互动与统计 REST 接口
业务层	InteractService / StatService	互动记录管理与统计计算
数据层	CommentMapper / LikeMapper / FavoriteMapper / ReportMapper	互动数据访问
数据层	StatMapper	统计查询
表示层	StoryDetailView / RankView	详情页与排行榜组件
数据表	comment / like_record / favorite /	互动数据存储

资源类别	资源名称	说明
	report	

2.3 用户界面设计

界面设计遵循“简洁、清晰、一致”原则：统一导航栏与配色，关键操作明确可点击；游玩界面突出文本可读性；创作界面突出树形结构与表单编辑。

2.3.1 界面设计原则

- 一致性：全站统一配色、字体与组件风格（Element Plus），导航位置与交互模式保持一致；
- 移动优先：先保证 375px 移动端可用性，再通过响应式断点扩展到平板与 PC 端；
- 可读性优先：游玩界面以剧情文本为核心，减少装饰元素，控制单行文字长度；
- 反馈明确：保存、提交、审核、举报等关键操作均有状态提示与二次确认。

2.3.2 主要界面设计

系统主要界面跳转关系如图 2-6 所示，首页、游玩页、创作编辑器与审核后台等核心界面分别如图 2-7 至图 2-10 所示。

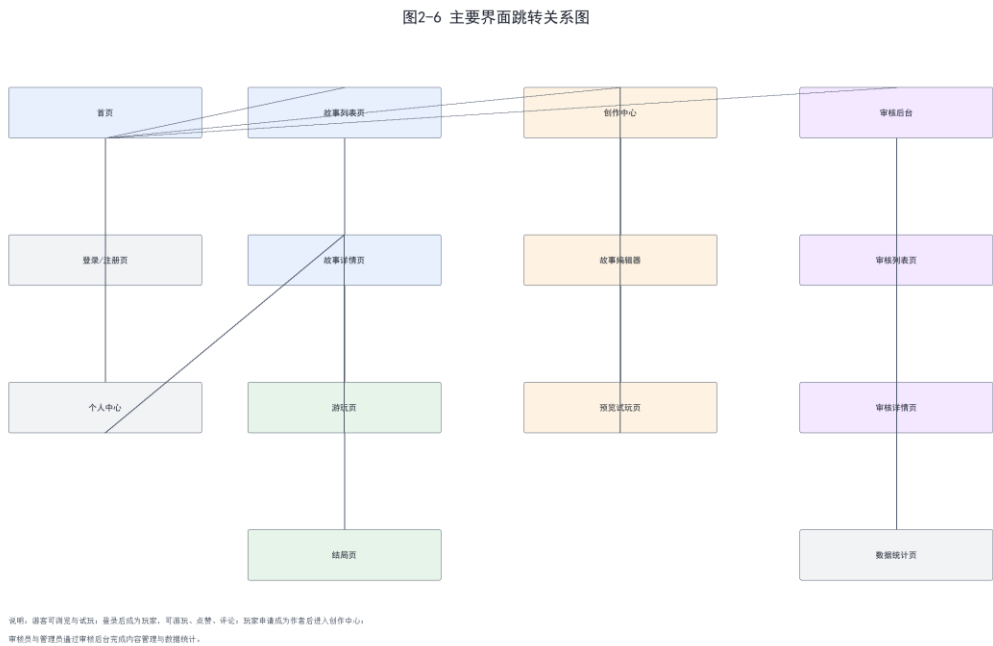


图 2-6 主要界面跳转关系图

首页界面如图 2-7 所示，包含导航栏、推荐横幅、热门故事卡片与创作入口。

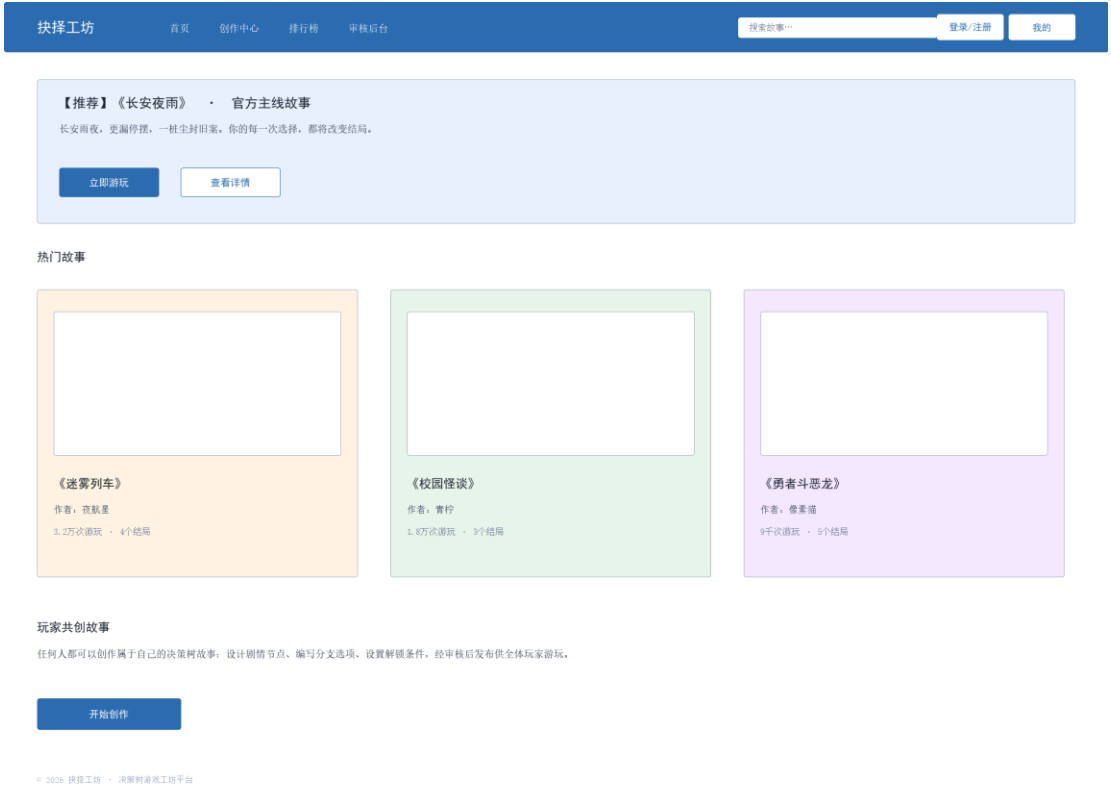


图 2-7 首页界面设计图

故事游玩界面如图 2-8 所示：上方为进度条，中部为剧情文本，下方为选项按钮，底部显示自动保存状态。

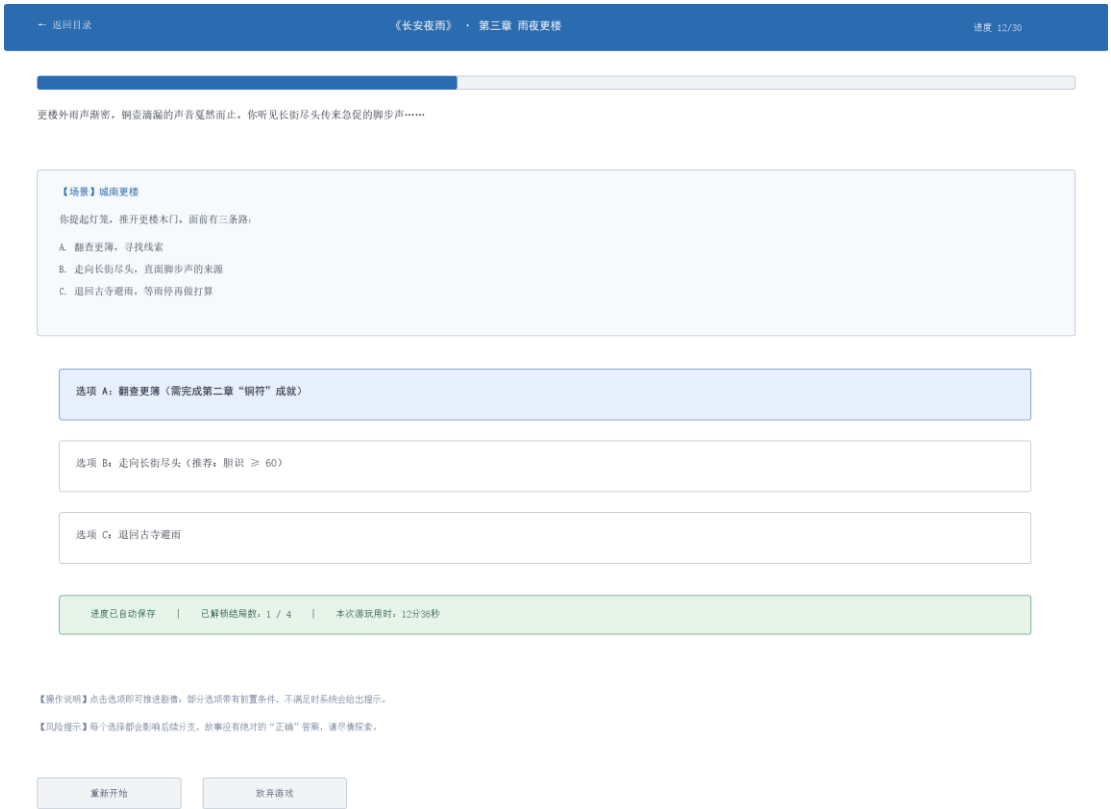


图 2-8 故事游玩界面设计图

故事创作编辑器界面如图 2-9 所示：左侧为节点树，中部为节点与选项编辑表单，右侧为节点属性与条件设置。

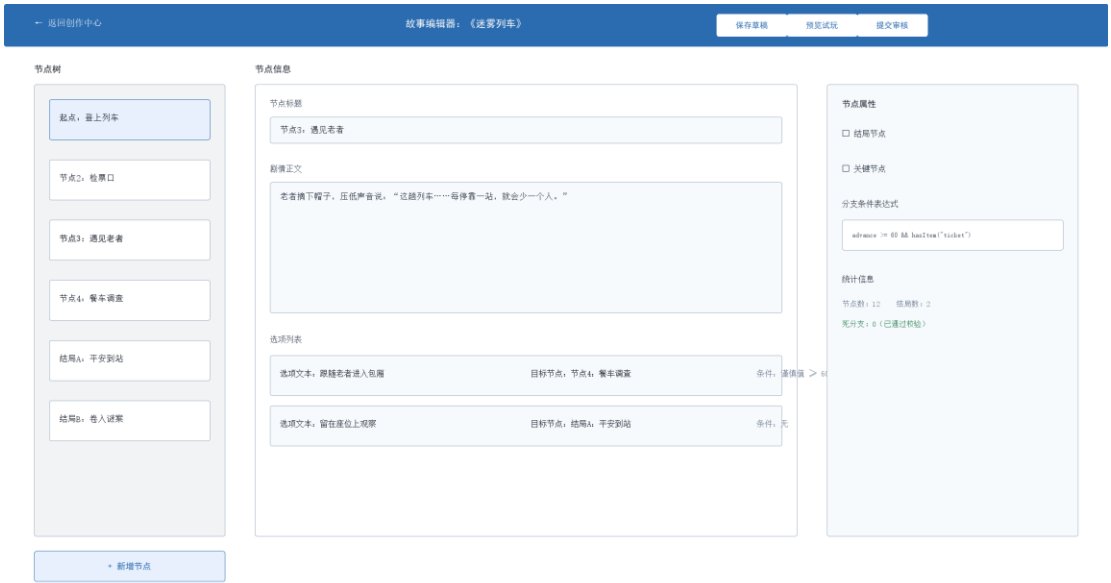


图 2-9 故事创作编辑器界面设计图

审核后台界面如图 2-10 所示：左侧为功能菜单，主区域为待审核故事列表与举报处理区。

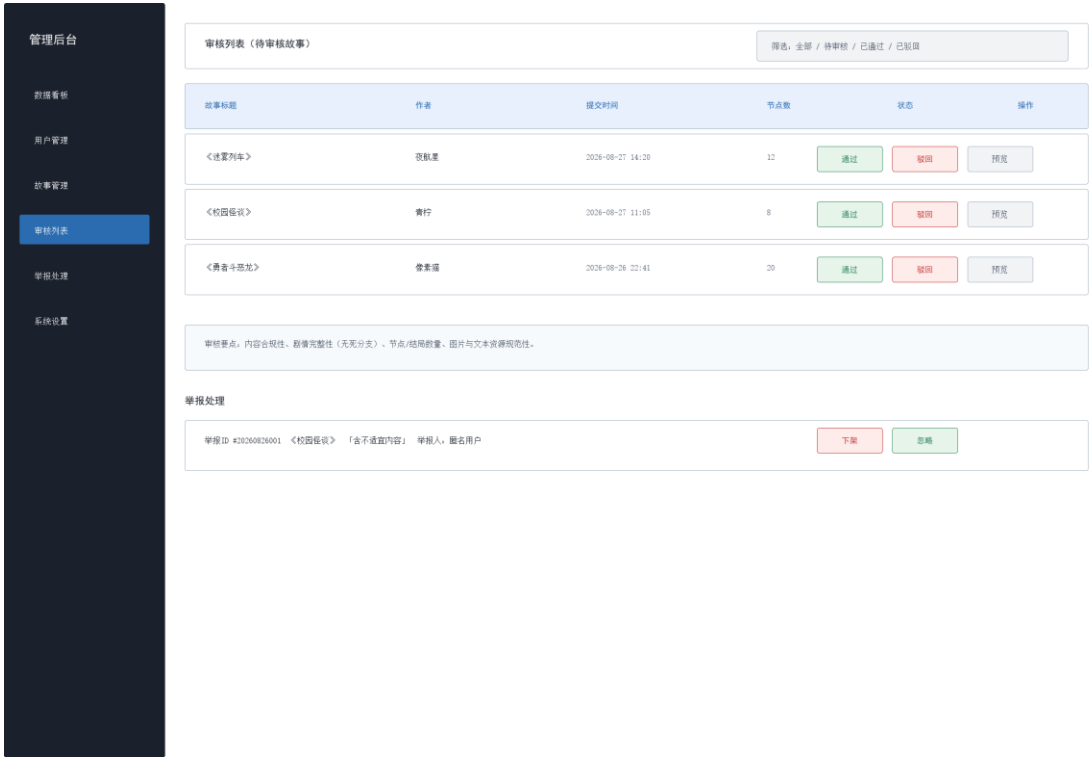


图 2-10 审核后台界面设计图

2.3.3 双端适配方案

按照课程要求，系统需同时支持 PC 端与移动终端（至少为模拟器）。本系统不单独开发原生 App，而是通过“一套前端代码 + 响应式适配”实现双端支持，具体方案如下：

- 视口设置：所有页面在 head 中引入 viewport 元标签（width=device-width, initial-scale=1），保证移动端按设备宽度渲染，避免自动缩放。
- 栅格与断点：基于 Element Plus 栅格系统（el-row / el-col）设置响应式断点：手机端（视口宽度 < 768px）采用单列布局，平板端（768~1024px）采用双列布局，PC 端（≥1024px）采用多列布局；首页故事卡片、故事列表等均按断点自动重排。
- 导航适配：PC 端使用顶部横向导航栏；移动端折叠为抽屉式菜单（el-drawer），保证单手操作可达。
- 文本与交互：正文采用相对单位与 clamp() 函数自适应字号；选项按钮与触控热区不小于 44px；游玩界面在移动端将选项纵向排列，操作按钮置于拇指热区。
- 图片适配：封面图与插图设置 max-width:100%，按容器等比缩放，避免横向溢出。
- 测试方式：使用 Chrome DevTools 设备模拟器（主流 iPhone/Android 机型）及 Android 模拟器访问部署地址，对游玩、创作、审核三类核心页面进行双端回归测试。

以故事详情页为例，PC 端与移动端的适配示意图 2-11 所示：同一页面在不同视口下自动由多列布局切换为单列布局。

图2-11 双端适配示意图（同一套前端代码，PC 端与移动端）

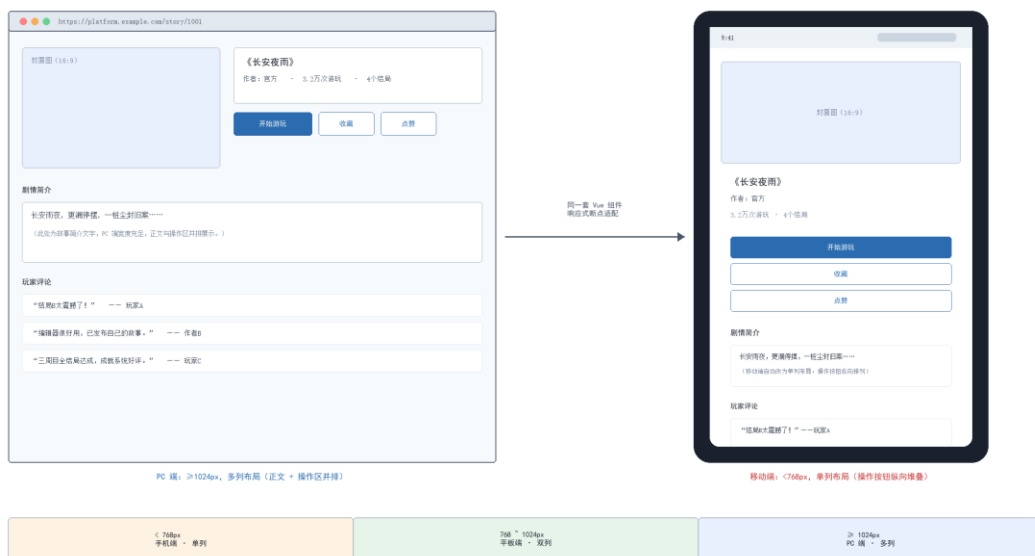


图 2-11 双端适配示意图（PC 端与移动端）

2.4 数据库设计

2.4.1 数据库选型与设计原则

数据库选用 MySQL 8.0，存储引擎 InnoDB，字符集 utf8mb4（支持中文与 emoji）。设计以第三范式为主、适当冗余：核心业务表主键自增，外键字段建立索引，关键字段添加唯一约束，状态字段使用枚举值并添加注释说明。

2.4.2 逻辑结构设计

系统核心实体及其关系如图 2-5 E-R 图所示。用户与故事为一对多（创作）；故事与节点为一对多；节点与选项为一对多，选项指向目标节点；游戏进度同时关联用户与故事；评论、点赞、收藏、举报均关联用户与故事；成就通过用户成就表与用户构成多对多关系。

图2-5 系统 E-R 图（核心实体）

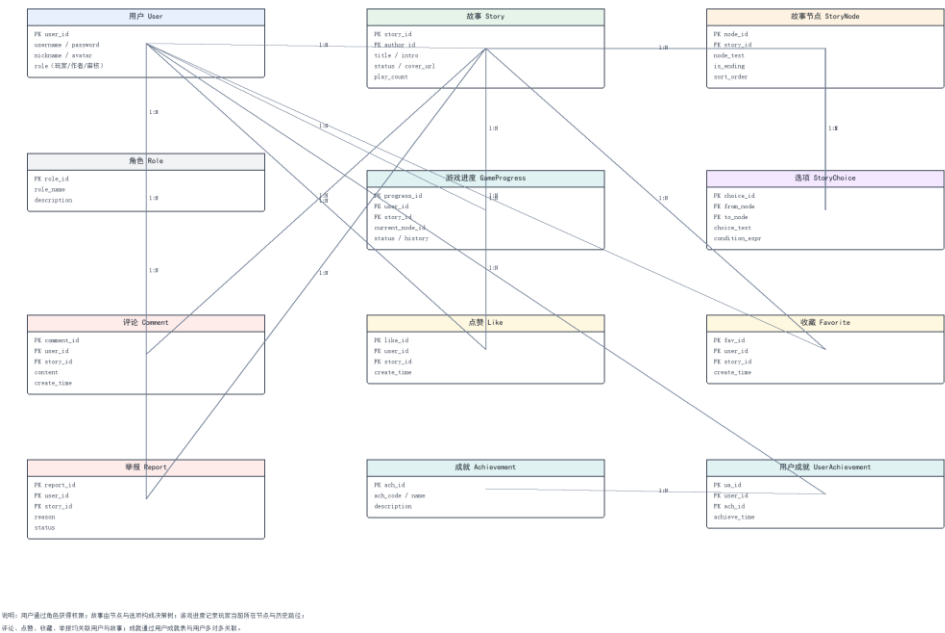


图 2-5 系统 E-R 图（核心实体）

2.4.3 物理结构设计

系统主要数据表结构如下。

表 2-8 用户表 user

字段名	类型	约束	说明
user_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	用户 ID
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	用户名
password	VARCHAR(100)	NOT NULL	BCrypt 加密密码
nickname	VARCHAR(50)	NOT NULL	昵称
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	邮箱
avatar_url	VARCHAR(255)		头像地址
status	TINYINT	NOT NULL DEFAULT 1	状态：1 正常 0 禁用
create_time	DATETIME	NOT NULL	注册时间

表 2-9 角色表 role

字段名	类型	约束	说明
role_id	SMALLINT	PK, AUTO_INCREMENT	角色 ID
role_name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	角色名（游客/玩家/作者/审核员/管理员）
description	VARCHAR(200)		角色说明

表 2-10 用户角色表 user_role

字段名	类型	约束	说明
user_id	BIGINT	PK, FK → user.user_id	用户 ID
role_id	SMALLINT	PK, FK → role.role_id	角色 ID

表 2-11 故事表 story

字段名	类型	约束	说明
story_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	故事 ID
author_id	BIGINT	NOT NULL, FK → user.user_id	作者 ID

字段名	类型	约束	说明
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	故事标题
intro	VARCHAR(500)		故事简介
cover_url	VARCHAR(255)		封面图地址
status	TINYINT	NOT NULL DEFAULT 0	0 草稿 1 待审核 2 已发布 3 已驳回 4 已下架
play_count	INT	DEFAULT 0	游玩次数
like_count	INT	DEFAULT 0	点赞数
favorite_count	INT	DEFAULT 0	收藏数
comment_count	INT	DEFAULT 0	评论数
create_time	DATETIME	NOT NULL	创建时间
update_time	DATETIME	NOT NULL	更新时间

表 2-12 故事节点表 story_node

字段名	类型	约束	说明
node_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	节点 ID
story_id	BIGINT	NOT NULL, FK → story.story_id	所属故事
node_text	TEXT	NOT NULL	节点剧情文本
is_start	TINYINT	DEFAULT 0	是否起始节点
is_ending	TINYINT	DEFAULT 0	是否结局节点
ending_title	VARCHAR(100)		结局标题
sort_order	INT	DEFAULT 0	排序号
create_time	DATETIME	NOT NULL	创建时间

表 2-13 选项表 story_choice

字段名	类型	约束	说明
choice_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	选项 ID
from_node_id	BIGINT	NOT NULL, FK →	源节点

字段名	类型	约束	说明
		story_node.node_id	
to_node_id	BIGINT	NOT NULL, FK → story_node.node_id	目标节点
choice_text	VARCHAR(200)	NOT NULL	选项文本
condition_expr	VARCHAR(255)		前置条件表达式
sort_order	INT	DEFAULT 0	排序号

表 2-14 游戏进度表 game_progress

字段名	类型	约束	说明
progress_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	进度 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK → user.user_id	玩家 ID
story_id	BIGINT	NOT NULL, FK → story.story_id	故事 ID
current_node_id	BIGINT	FK → story_node.node_id	当前节点
status	TINYINT	DEFAULT 0	0 进行中 1 已完成
history	TEXT		历史路径（JSON 数组）
ending_count	INT	DEFAULT 0	已达成结局数
update_time	DATETIME	NOT NULL	更新时间

表 2-15 评论表 comment

字段名	类型	约束	说明
comment_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	评论 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK → user.user_id	评论用户
story_id	BIGINT	NOT NULL, FK → story.story_id	所属故事
content	VARCHAR(500)	NOT NULL	评论内容
parent_id	BIGINT		父评论 ID（回复）

字段名	类型	约束	说明
status	TINYINT	DEFAULT 1	1 正常 0 删除
create_time	DATETIME	NOT NULL	评论时间

表 2-16 点赞表 like_record

字段名	类型	约束	说明
like_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	点赞 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK → user.user_id	用户 ID
story_id	BIGINT	NOT NULL, FK → story.story_id	故事 ID
create_time	DATETIME	NOT NULL	点赞时间
		UNIQUE(user_id, story_id)	同一用户同一故事仅一条

表 2-17 收藏表 favorite

字段名	类型	约束	说明
fav_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	收藏 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK → user.user_id	用户 ID
story_id	BIGINT	NOT NULL, FK → story.story_id	故事 ID
create_time	DATETIME	NOT NULL	收藏时间
		UNIQUE(user_id, story_id)	同一用户同一故事仅一条

表 2-18 举报表 report

字段名	类型	约束	说明
report_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	举报 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK → user.user_id	举报人

字段名	类型	约束	说明
story_id	BIGINT	NOT NULL, FK → story.story_id	被举报故事
comment_id	BIGINT		被举报评论（可选）
reason	VARCHAR(200)	NOT NULL	举报原因
status	TINYINT	DEFAULT 0	0 待处理 1 已处理 2 已忽略
handle_user_id	BIGINT	FK → user.user_id	处理人
handle_time	DATETIME		处理时间

表 2-19 成就表 achievement

字段名	类型	约束	说明
ach_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	成就 ID
ach_code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	成就编码
ach_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	成就名称
description	VARCHAR(255)		成就描述
ach_type	TINYINT	DEFAULT 0	0 平台级 1 故事级
story_id	BIGINT	FK → story.story_id	关联故事（故事级成就）

表 2-20 用户成就表 user_achievement

字段名	类型	约束	说明
ua_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	记录 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK → user.user_id	用户 ID
ach_id	BIGINT	NOT NULL, FK → achievement.ach_id	成就 ID
achieve_time	DATETIME	NOT NULL	达成时间
		UNIQUE(user_id, ach_id)	同一成就仅发放一次

主要外键关系：story.author_id → user.user_id； story_node.story_id → story.story_id； story_choice.from_node_id、 to_node_id → story_node.node_id； game_progress.user_id → user.user_id、 story_id → story.story_id； comment、 like_record、 favorite、 report 的 user_id → user.user_id 、 story_id → story.story_id ； user_achievement.ach_id → achievement.ach_id。所有外键字段均建立普通索引，保证关联查询性能。